

Seminar 1 - 11 oct

## Notiuni de combinatorică

### 1) Principiul fundamental al numărării

Nr. de perechi de obiecte în care primul obiect poate fi ales în  $m$  moduri, este  $m \cdot n$  ( $m, n \in \mathbb{N}$ )

### 2) Aranjamente de $n$ luate câte $k$ ( $n \in \mathbb{N}^*$ , $k \in \mathbb{N}$ , $k \leq n$ )

În câte moduri se pot alege  $k$  obiecte distincte, ordonate din  $n$  obiecte distincte date  $n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

ex: Câte coduri cu 3 cifre distincte se pot forma cu 1, 5, 3, 4, 9?

### 3) Permutări de $n$ ( $n \in \mathbb{N}$ ) = aranjamente de $n$ luate câte $n$

$$P_n = n! \quad \text{Sunt } A_n^n = n!$$

### 4) Combinații de $n$ luate câte $k$

În câte moduri se pot alege  $k$  obiecte distincte neordonate din  $n$  obiecte distincte date

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

5) Funcții definite pe o mulțime  $A$  cu  $n$  elemente, cu valori în  $B$ , cu  $m$  elemente ( $k, m \in \mathbb{N}$ ) sunt în număr de  $m^n$

ex:  $f: \{ \text{măști, kiwi, banană} \} \rightarrow \{0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5\}$  5<sup>3</sup> moduri

### 6) Aranjamente cu repetiții

În câte feluri poți alege  $k$  obiecte, nu neapărat distincte ordonate, din  $n$  obiecte distincte date

## 7) Permutări cu repetiții

ex: 3 ile roșii, 4 bile albe, 5 bile albastre  $\Rightarrow R: \frac{12!}{3! \cdot 4! \cdot 5!}$

$n$  obiecte, împărțite în  $k$  grupuri ( $m_i \in \mathbb{N}^*$ ,  $k \leq n$ )

grup 1  $\Rightarrow m_1$  obiecte identice

$$m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$$

grup 2  $\Rightarrow m_2$  obiecte identice

⋮

grup  $k \Rightarrow m_k$  obiecte identice

$$\frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \dots \cdot m_k!}$$

\* Oricare 2 obiecte alese din grupuri diferite sunt distincte

## 8) Combinații cu repetiții de $n$ luate câte $k$ ( $m \in \mathbb{N}^*$ , $k \in \mathbb{N}$ )

Alegem de  $k$  obiecte, nu neapărat distincte, neordonate, din  $n$  obiecte date distincte

ex: cofetărie - 7 sortimente de înghețată, 3 cunete a câte un glob  
În câte moduri pot fi aliate?

$$C_{m+k-1}^k = \frac{(m+k-1)!}{k! \cdot (m-1)!}$$

$$C_9^3 = \frac{7 \cdot \cancel{8} \cdot \cancel{8}^4}{\cancel{6}} = 7 \cdot 12 = 84$$

## Exerciții

1) În câte moduri se pot alege pe un raft 5 cărți de matematică și 3 cărți de info și 4 romane, știind că fiecare are un autor diferit?

a) a. r.

a) cărțile de același tip să fie alăturate

b) doar romanele să fie alăturate (neapărat)

c) cărțile de matematică și info să fie neapărat alăturate

a)  $3! \cdot 4! \cdot 5!$     b)  $4! \cdot 9!$     c)  $5! \cdot 3! \cdot 4!$

② Câte plăcuțe de înmatriculare cu 4 caract. sunt posibile în RO.

→ județe + Buc  
→ cu 3 cifre la Buc.

$$C_j \quad 01 \text{ AAB}$$

$$B \quad 121 \times 2$$

$$26 \text{ litere } (-g) \Rightarrow 25 \text{ litere}$$

$$41. \quad 99 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 23$$

$$999 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 23$$

00, 000 nu sunt permise

g nu este permis

i, o nu sunt permise pe primul  
pos.

③ X - pencașă participă la spectacol alături de un grup de prieteni (m - fete, n - băieți)  $m \geq 2, n \geq 1$ , care ocupă un singur rând. În câte moduri se pot așeza, a.î. X să aibă 2 vecini.

$$(m+n-1) - 2$$

Grupul fete X fete:  $A_m^2$  moduri

$m+n+1 \Rightarrow m-2$  fete,  $n-1$  băieți,  
grupul  $(m+n-1)!$

$$(m+n-1)! \cdot A_m^2$$

④ În câte moduri se pot așeza în circle caract. AAABBB0001.  
Dar în care?

$$\frac{9!}{3! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 1!} = 5040$$

pt care: cu 9 mai puțin

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \cdot \frac{9!}{3! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 1!}$$

⑤ Câte coduri binaire sunt formate din 10 cifre și nu au 2 cifre consecutive egale cu 1

la cifre de 1,  $k=0,5 \Rightarrow 10 - k$  cifre de 0

$$\_0\_0\_0\_0\_0\_0\_ \quad C_7^4$$

$10 = k+1$  spații în care plasez la cifre de 1  $C_{11-k}^k$

$$C_{11}^0 + C_{10}^1 + C_9^2 + C_8^3 + C_7^4 + C_6^5$$

⑥ a) Câte soluții  $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^* \times \dots \times \mathbb{N}^*$  are ec.  
 $x_1 + \dots + x_k = m$  ( $k$ ,  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $m \geq k$ )

b) Câte soluții  $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}$  are ec.  
 $x_1 + \dots + x_k = m$  ( $k$ ,  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $m \geq k$ )

a) |||| -  $m$  bile,  $k-1$  semne de +,  $m-1$  spații

b)  $m+1$  soluții,  $k-1$  semne de +, pot pune mai multe semne  
 în același spațiu  
 $C_{m+k-1}^{k-1}$